Fox Systems Academy · CCNA from zero

التوجيه Routing و OSPF

كورس CCNA بالعربي · Routing & OSPF

Lesson 8/10

الراوتر يقرر الطريق الذي تسلكه كل حزمة. في هذا الدرس نقرأ جدول التوجيه، ونكتب Static Route وDefault Routeg، ثم ننتقل إلى التوجيه الديناميكي وبروتوكول OSPF وطريقة اختياره للمسار، وأخيرًا الـ Administrative Distance.

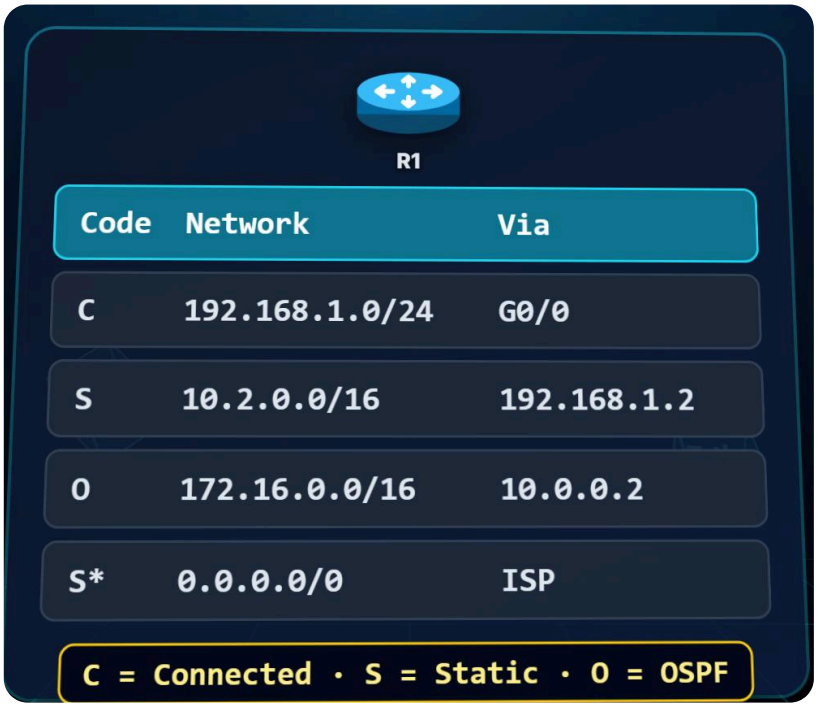
ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **Routing Table**: خريطة الراوتر: لكل شبكة طريقها
- **Static Route**: تكتب الطريق بنفسك... مناسب للشبكات الصغيرة
- **Default Route**: أي وجهة غير معروفة؟ أرسلها إلى مزود الإنترنت
- **Dynamic Routing**: الراوترات تتبادل الطرق فيما بينها تلقائيًا
- **OSPF Cost**: OSPF يختار الطريق الأقل تكلفة... لا الأقل قفزات
- **Admin Distance**: مصدران لنفس الشبكة؟ الأقل AD يفوز

الشرح

1 Routing Table

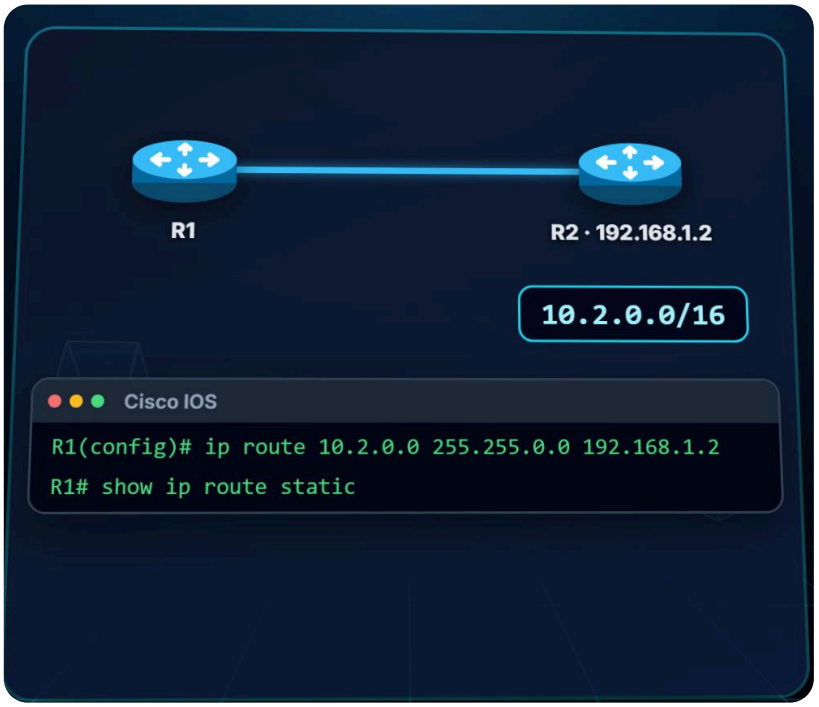
خريطة الراوتر: لكل شبكة طريقها



جدول التوجيه هو قائمة الشبكات التي يعرفها الراوتر وطريق كل منها. الحرف في بداية السطر يوضح مصدر المعلومة: C شبكة متصلة مباشرة، وا عنوان الواجهة نفسها، وS مسار ثابت كتبه المهندس، وO مسار تعلمه من OSPF. وعند وصول حزمة يختار الراوتر أطول تطابق (Longest Prefix Match).

2 Static Route

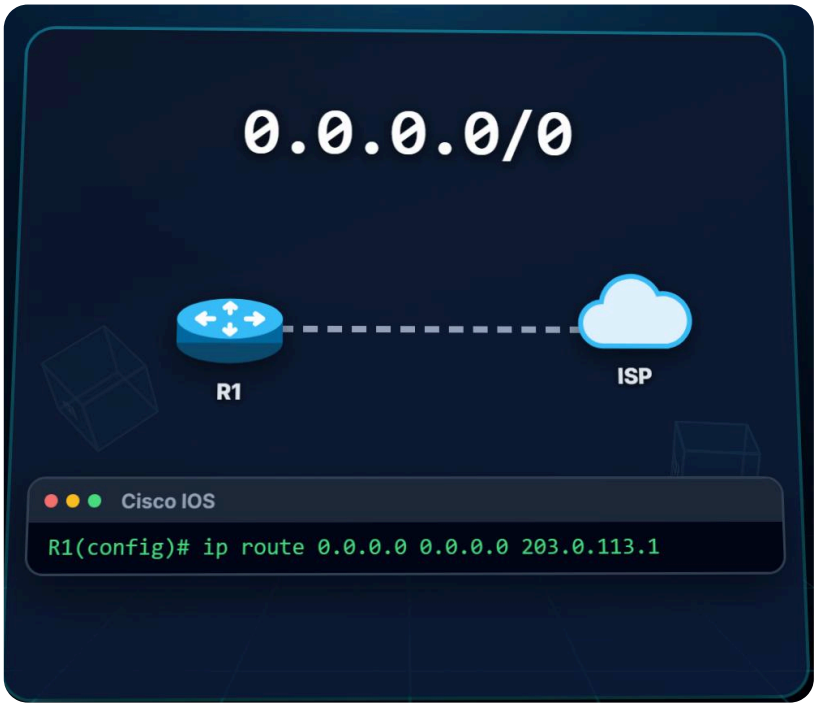
تكتب الطريق بنفسك... مناسب للشبكات الصغيرة



الـ Static Route مسار يكتبه المهندس يدويًا: الشبكة الهدف، ثم الـ Mask، ثم عنوان الراوتر التالي (Next-hop) أو الواجهة الخارجة. مميزاته: بسيط وآمن ولا يستهلك موارد. عيوبه: لا يتكيف تلقائيًا مع الأعطال ويصعب إدارته في الشبكات الكبيرة.

3 Default Route

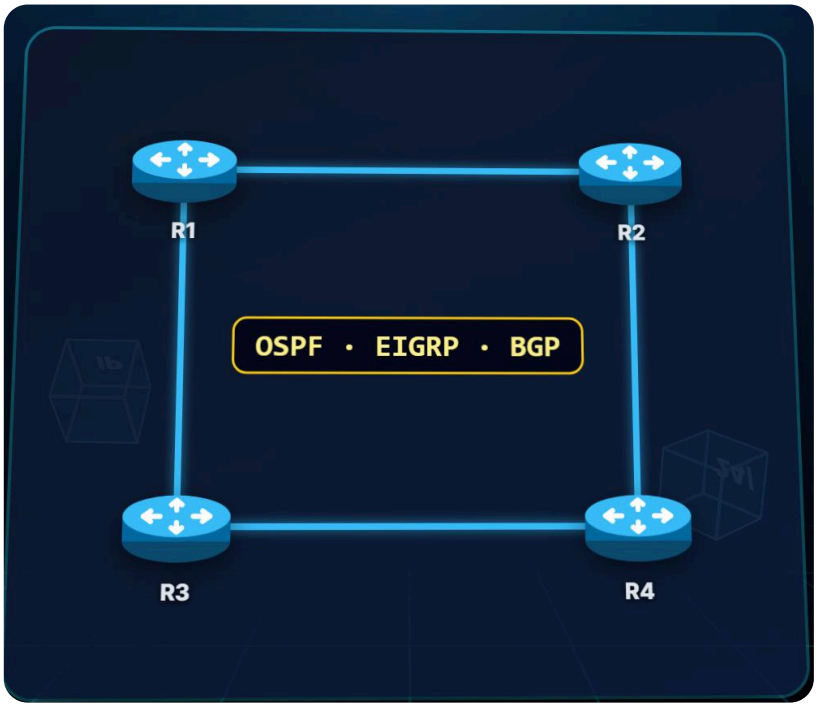
أي وجهة غير معروفة؟ أرسلها إلى مزود الإنترنت



الـ Default Route هو 0.0.0.0/0، أي أنه يطابق كل الوجهات، ويُستخدم فقط إذا لم يوجد مسار أدق. يُكتب عادة على راوتر الحافة ليرسل كل حركة الإنترنت إلى مزود الخدمة، ويظهر في جدول التوجيه بالرمز S* وباسم Gateway of last resort.

4 Dynamic Routing

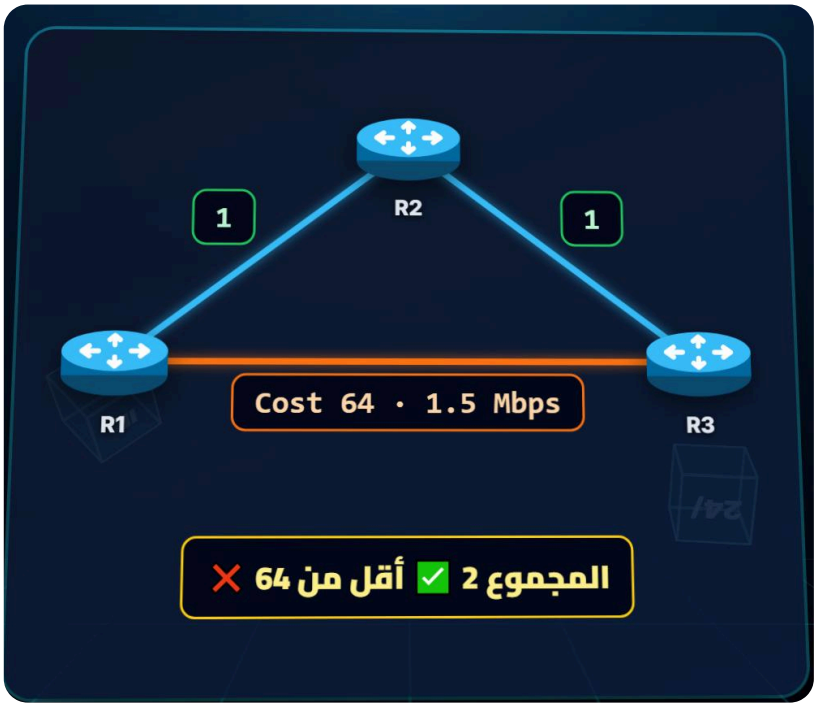
الراوترات تتبادل الطرق فيما بينها تلقائيًا



في التوجيه الديناميكي تتبادل الراوترات معلومات الشبكات تلقائيًا، فإذا أُضيفت شبكة أو تعطل رابط يعيد كل راوتر حساب المسارات بنفسه. أشهر البروتوكولات: OSPF (قياسي داخل الشركات)، وEIGRP (من Cisco)، وBGP (بين مزودي الإنترنت). وCCNA يركز على OSPF.

5 OSPF Cost

OSPF يختار الطريق الأقل تكلفة... لا الأقل قفزات



الـ OSPF يحسب تكلفة كل رابط بقسمة سرعة مرجعية (100 Mbps افتراضيًا) على سرعة الواجهة، ثم يجمع تكاليف كل مسار ويختار الأقل باستخدام خوارزمية SPF. لذلك قد يفضّل مسارًا من قفزتين على روابط سريعة بدلًا من رابط مباشر بطيء. والراوترات في OSPF تُكوّن علاقات Neighbor وتُقسم الشبكة إلى Areas، وأهمها Area 0.

6 Admin Distance

مصدران لنفس الشبكة؟ الأقل AD يفوز



إذا عرف الراوتر الشبكة نفسها من مصدرين (مثلًا Static وOSPF)، يختار المصدر الأقل Administrative Distance. القيم الافتراضية: Connected = 0، Static = 1، eBGP = 20، EIGRP = 90، OSPF = 110، RIP = 120. أما إذا كان المصدر واحدًا والمسارات متعددة، فيُقارن البروتوكول بالـ Metric الخاص به (مثل Cost في OSPF).

شرح موسّع للمذاكرة

كيف يختار الراوتر المسار

1. أطول تطابق (Longest Prefix Match): المسار الأدق يفوز دائمًا، فـ /24 يتقدم على /16 حتى لو كان أبعد.
2. عند تساوي البريفكس من مصادر مختلفة: الأقل Administrative Distance.
3. عند تساوي المصدر: الأقل Metric الخاص بالبروتوكول.
4. عند تساوي كل شيء: توزيع الحمل على المسارات المتساوية (ECMP).

رموز جدول التوجيه

الرمز	المعنى
C	شبكة متصلة مباشرة
L	عنوان الواجهة نفسها (/32)
S	مسار ثابت
S*	مسار افتراضي ثابت
O	OSPF
O IA	أخرى Area من OSPF
D	EIGRP
R	RIP
B	BGP

أنواع المسارات الثابتة

```
! Next-hop
R1(config)# ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
! Exit interface (للروابط نقطة لنقطة)
R1(config)# ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 s0/0/0
! Fully specified
R1(config)# ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 g0/1 192.168.1.2
! Floating static: AD أعلى احتياطي بـ
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.9 200
! Host route
R1(config)# ip route 10.2.5.7 255.255.255.255 192.168.1.2
! IPv6
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2
```

💡 المسار العائم (Floating Static) لا يظهر في الجدول إلا إذا سقط المسار الأساسي الأقل AD، وهو طريقة شائعة لعمل خط إنترنت احتياطي.

مقارنة بروتوكولات التوجيه

البروتوكول	النوع	المقياس	AD
RIP v2	Distance Vector	عدد القفزات (حد أقصى 15)	120
EIGRP	Advanced Distance Vector	Bandwidth + Delay	90 (داخلي)
OSPF	Link State	Cost	110
BGP	Path Vector	Attributes	20 خارجي / 200 داخلي

OSPF بالتفصيل

- Router ID: يحدد يدويًا بالأمر router-id، وإلا يؤخذ أعلى عنوان Loopback، ثم أعلى عنوان واجهة نشطة.
- Hello كل 10 ثوانٍ وDead بعد 40 ثانية على شبكات الإيثرنت، ويجب أن تتطابق بين الجيران.
- شروط الجوار: نفس الـ Area، ونفس الشبكة والـ Mask، ونفس مؤقتات Hello وDead، ونفس المصادقة، وRouter ID مختلف، وMTU متطابق.
- حالات الجوار: Down، ثم Init، ثم 2-Way، ثم ExStart، ثم Exchange، ثم Loading، ثم Full.
- على الشبكات متعددة الوصول (الإيثرنت) يُنتخب DR وBDR: الأعلى Priority (الافتراضي 1، و0 يعني لا يشارك)، ثم الأعلى Router ID.
- Area 0 هي العمود الفقري، وكل Area يجب أن تتصل بها.
- التكلفة = 100 Mbps ÷ سرعة الواجهة، ولذلك يُغيَّر المرجع في الشبكات الحديثة بالأمر auto-cost reference-bandwidth.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
! أو على الواجهة مباشرة
R1(config-if)# ip ospf 1 area 0
R1# show ip ospf neighbor
R1# show ip ospf interface brief
```

First Hop Redundancy

إذا تعطل الراوتر الذي يمثل الـ Default Gateway تنقطع الشبكة كلها. بروتوكولات FHRP تجعل راوترين يشتركان في عنوان IP افتراضي واحد: HSRP (من Cisco، Active وStandby)، VRRP (قياسي)، وGLBP (من Cisco، ويوزع الحمل). وتضع الأجهزة العنوان الافتراضي كـ Gateway فلا تشعر بأي تعطل.

تطبيق عملي في Packet Tracer

1. ثلاثة راوترات متصلة على التوالي، ولكل راوتر شبكة LAN خلفه.
2. اكتب مسارات ثابتة حتى يصل الجميع للجميع، وتحقق بـ ping وtraceroute.
3. احذف المسارات الثابتة وفعّل OSPF في Area 0 على الراوترات الثلاثة.
4. تحقق بـ show ip ospf neighbor وshow ip route، ولاحظ الرمز O.

أوامر Cisco IOS في هذا الدرس

```
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
show ip route
show ip ospf neighbor
```

سؤال الفيديو

ما الـ AD الافتراضي لبروتوكول OSPF؟

A) 90 · B) 110 · C) 120

تمارين

1) اكتب Static Route للشبكة 172.16.5.0/24 عبر الراوتر 10.0.0.2.

2) عند الراوتر مساران: 10.0.0.0/8 و10.1.0.0/16، أيهما يُستخدم للوجهة 10.1.2.3؟

3) ما تكلفة OSPF لواجهة سرعتها 100 Mbps مع المرجع الافتراضي؟

الإجابات

سؤال الفيديو: 110 (B

1) ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2

2) 10.1.0.0/16، لأنه التطابق الأطول (Longest Prefix Match).

3) 1 (أي 100 ÷ 100).

الدرس القادم: خدمات IP: DHCP و DNS و NAT

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.